

第 4 章 线性系统的根轨迹法

4.1 根轨迹法的基本概念

(1) 根轨迹

开环系统的某一参数从零到无穷变化时, 特征方程的根在 s 平面上变化的轨迹。

(2) 根轨迹与系统性能的关系

- 稳定性: 根轨迹不会穿越虚轴进入右半 s 平面, 则系统稳定;
- 临界开环增益: 根轨迹与虚轴交点处的 k 值;
- 稳态性能:

(a) 由坐标原点处的极点数确定系统类型;

(b) 根据稳态性能可以确定闭环极点位置的容许范围。

- 动态性能:

(a) 过阻尼: 所有闭环极点位于实轴上;

(b) 临界阻尼: 闭环两个实数极点重合;

(c) 欠阻尼: 闭环为复数极点。

4.2 根轨迹方程

设反馈控制系统闭环传递函数可写为

$$\Phi(s) = G(s)H(s) = \frac{K_G^* \prod_{i=1}^f (s - z_i) \prod_{j=1}^k (s - p_j)}{\prod_{i=1}^n (s - p_i) + K^* \prod_{j=1}^m (s - z_j)}$$

K_G^* 为开环前向通道根轨迹增益, K^* 为开环根轨迹增益。

- 闭环根轨迹增益等于开环前向通道根轨迹增益;
- 闭环零点由开环前向通道传递函数的零点和反馈通道传递函数的极点组成;
- 闭环极点与开环零极点及根轨迹增益 K^* 有关。

根轨迹方程

$$K^* \frac{\prod_{j=1}^m |s - z_j|}{\prod_{i=1}^n |s - p_i|} = -1$$

对应模值方程

$$K^* = \frac{\prod_{i=1}^n |s - p_i|}{\prod_{j=1}^m |s - z_j|}$$

对应相角方程

$$\sum_{j=1}^m \angle(s - z_j) - \sum_{i=1}^n \angle(s - p_i) = (2k+1)\pi$$

$$k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

4.3 根轨迹绘制的基本法则

1. 法则一：根轨迹起于开环极点，终于开环零点。
2. 法则二：根轨迹的分支数等于开环有限极点数 n 和有限零点数 m 的较大者，它们是连续的且对称于实轴。

3. 法则三：当 $n > m$ 时，有 $n - m$ 条根轨迹分支沿着与实轴交角为

$$\varphi_a = \frac{(2k+1)\pi}{n-m} \quad (k=0, 1, 2, \dots, n-m-1)$$

交点为

$$\delta_a = \frac{\sum_{i=1}^n p_i - \sum_{j=1}^m z_j}{n-m}$$

的一组渐近线趋向无穷远处。

4. 法则四：若实轴上某一区域的右边开环零极点之和为奇数，则该区域必是根轨迹。

5. 法则五： l 条根轨迹的分离点坐标是方程

$$\sum_{i=1}^m \frac{1}{d - z_i} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{d - p_i}$$

的解 d ，分离角为 $(2k+1)\pi/l$ ，其中， z_j 表示开环零点， p_i 表示开环极点。

6. 法则六：根轨迹的起始角

$$\theta_{p_i} = (2k+1)\pi + \left(\sum_{j=1}^m \varphi_{z_j p_i} - \sum_{j=1, j \neq i}^n \theta_{p_j p_i} \right) \quad (k=0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$

终止角

$$\varphi_{z_i} = (2k+1)\pi + \left(\sum_{j=1, j \neq i}^m \varphi_{z_j z_i} - \sum_{j=1}^n \theta_{p_j z_i} \right) \quad (k=0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$

7. 法则七：若根轨迹与虚轴相交，可用劳斯判据确定交点上的 K^* 和 ω 值，也可令闭环特征方程中的 $s=j\omega$ ，然后分别令其实部、虚部为零而得。

8. 法则八：当 $n-m \geq 2$ 时

$$\sum_{i=1}^n s_i = \sum_{i=1}^n p_i$$

可据此判断根轨迹的走向。

4.4 广义根轨迹

除根轨迹增益以外，系统其他参数发生变化时的根轨迹称为广义根轨迹。

4.5 系统性能的分析

- 主导极点对整个时间响应过程起主要作用；
- 相距很近的闭环零极点称为偶极子，偶极子越接近坐标原点，对系统动态性能影响越大；
- 闭环主导极点距虚轴 2~3 倍远时，可略去其影响；
- 稳定性：取决于闭环极点是否都位于 s 左半平面；
- 运动形式：如无闭环零点，则由闭环极点为实数或复数来决定；
- 超调量：由闭环复数主导极点来决定；
- 调节时间：由闭环主导极点来决定；
- 零点减小系统阻尼和峰值时间，超调增大；极点增大系统阻尼和峰值时间，超调减小；
- 接近原点的偶极子，必须考虑其影响。

习题解答

4.1 已知控制系统的开环传递函数为

$$G_0(s) = \frac{s^3 + s^2 + 4}{s^3 + 3s^2 + 7s}$$

用 MATLAB 绘制根轨迹的起点和终点。

解

程序代码如下：

```
>> num = [1 1 0 4];
```

```
den = [1 3 7 0];
```

```
G = tf(num,den);
```



```

rlocus(G);
p = roots(den)
z = roots(num)

```

图 4-1 为由该控制系统的开环传递函数所得到根轨迹的起点和终点图。

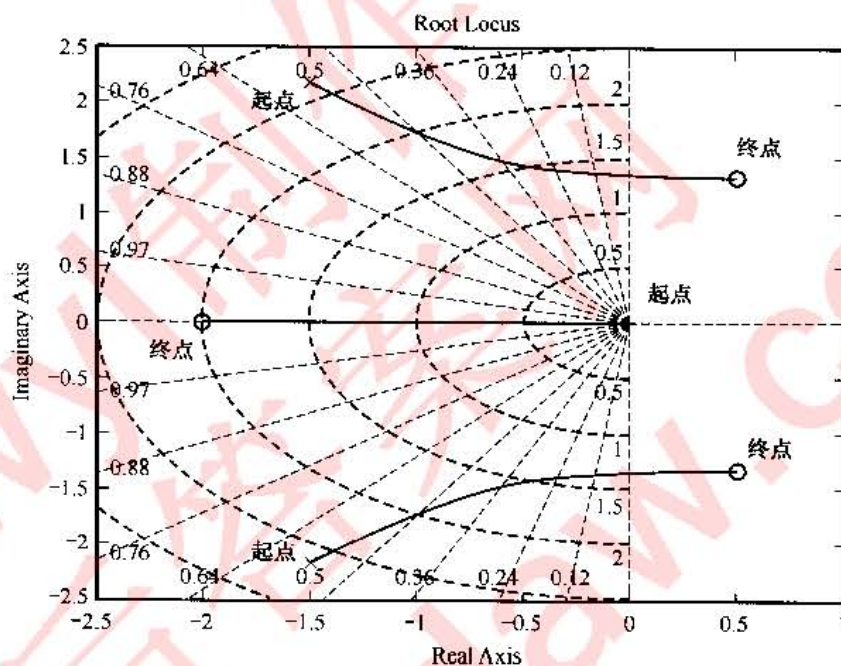


图 4-1 根轨迹的起点和终点

根轨迹零极点具体的值如下：

```

p =
      0
-1.5000 + 2.1794i
-1.5000 - 2.1794i
z =
-2.0000
 0.5000 + 1.3229i
 0.5000 - 1.3229i

```

图 4-1 显示了该系统的根轨迹。可以看到,该系统有 3 个开环极点和 3 个开环零点,因此根轨迹有 3 个分支,它们的起点是开环极点 0, $-1.5 + 2.18i$ 和 $-1.5 - 2.18i$,终点是开环零点 -2 , $0.5 + 1.32i$ 和 $0.5 - 1.32i$ 。根轨迹的一个分支从极点 0 开始,终于零点 -2 ;另两条分支分别从极点 $-1.5 + 2.18i$ 和 $-1.5 - 2.18i$ 开始,从圆弧变化,最后分别终于零点 $0.5 + 1.32i$ 和 $0.5 - 1.32i$ 。

4.2 已知控制系统的开环传递函数为

$$G_0(s) = \frac{s^2 + 4}{s^2 + 3s}$$

用 MATLAB 绘制根轨迹的起点和终点。

解

程序代码如下：

```
>> num = [1 0 4];
den = [1 3 0];
G = tf(num,den);
rlocus(G);
p = roots(den)
z = roots(num)
```

图 4-2 为分析控制系统所得到的根轨迹的起点和终点图。

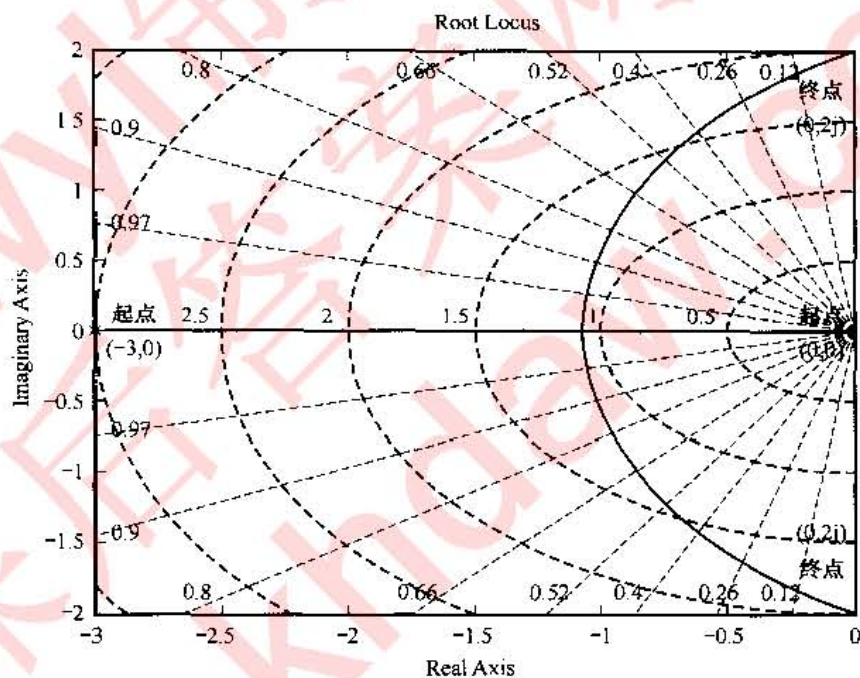


图 4-2 根轨迹的起点和终点

根轨迹零极点具体的值如下：

```
p =
    0
   -3
z =
    0 + 2.0000i
    0 - 2.0000i
```

如图 4-5 所示,该系统有 2 个开环极点和 2 个开环零点,因此根轨迹有 2 个分支,它们的起点是开环极点 0 和 -3,终点是开环零点 2i 和 -2i,根轨迹的一条分支从极点 0 开始,终于于零点 -2i,另一条分支分别从极点 -3 开始,终于于零点 2i。

4.3 已知控制系统的开环传递函数为

$$G_0(s) = \frac{K}{s^4 + 5s^3 + 2s^2 + 7s}$$

用 MATLAB 绘制此系统的根轨迹和根轨迹的渐进线。

解

绘制根轨迹渐进线的子函数,程序代码如下:

```
>>function s = jjx(G)
G = tf(G);
num = G.num{1};
den = G.den{1};
dt = get(G,'inputdelay');
p = roots(den);
z = roots(num);
n = length(p);
m = length(z);\
if dt == 0
if n>m
s = (sum(p) - sum(z))/(n - m);
sd = [];
if nargout<1
for i = 1:n - m
sd = [sd,s];
end
Ga = zpk([],sd,1);
hold on;
[r,k] = rlocus(Ga);
for i = 1:n - m
plot(real(r(i,:)),imag(r(i,:)),'r:');
end
end
else
disp('没有渐进线!');
s = [];
end
else
a = get(gca,'xlim');
b = pi/dt;
line(a,[bb],'linesty','r:');
line(a,[-b-b],'linesty','r:');
end
```

绘制根轨迹和根轨迹渐进线主程序代码如下:

```
>>num = [1];
```



```

den = [1 5 2 7 0];
G = tf(num,den);
rlocus(G);
grid off;
hold on;
jjx(G);

```

图 4-3 为分析控制系统开环传递函数所得到的根轨迹的渐进线。

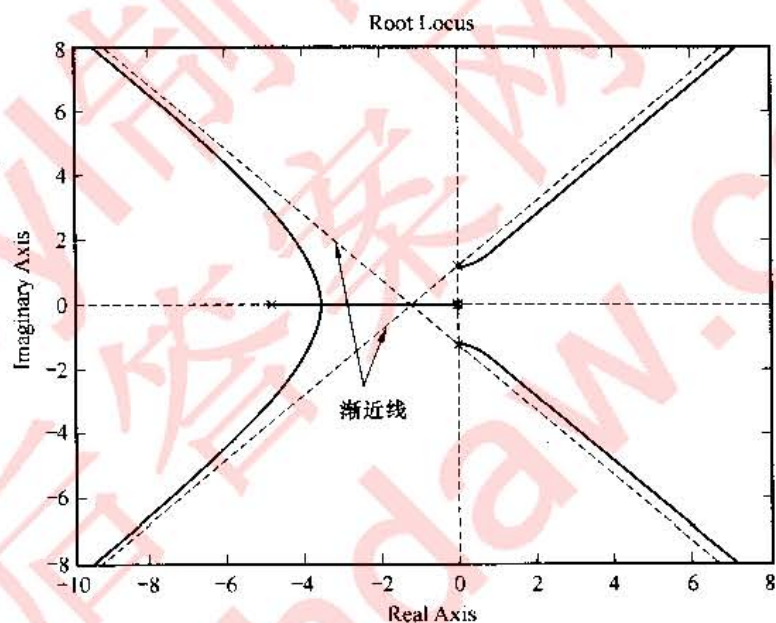


图 4-3 根轨迹的渐进线

4.4 已知单位反馈控制系统的前向通道传递函数为

$$G(s) = \frac{K(s+1)}{s^2(s+2)(s+4)}$$

用 MATLAB 绘制系统根轨迹,并求系统根轨迹与虚轴交点处的频率和相应的增益。

解

根轨迹与虚轴交点的子函数,程序代码如下:

```
>>function [K,Wcg] = plzy(G)
```

```
G = tf(G);
```

```
num = G.num{1};
```

```
den = G.den{1};
```

```
AG = allmargin(G);
```

```
Wcg = AG.GMFrequency;
```

```
K = AG.GainMargin;
```

绘制系统根轨迹,系统根轨迹与虚轴交点处的频率和相应的增益的程序代码如下:

```
>>p = [0 0 -2 -4];
```

```

k = -1;
G = zpk(z,p,k);
H = 1;
GH = G * H;
rlocus(GH);
[K,Wcg] = plzr(GH)

```

图 4-4 为分析该控制系统开环传递函数所得到的根轨迹图。其中

```

K =
    0    11.9998
Wcg =
    0    1.4142

```

由程序运行结果可知,开环系统根轨迹与虚轴交点处的频率 $W_{cg}=1.4142 \text{ rad/s}$, 相应的增益为 $K=12.0$ 。

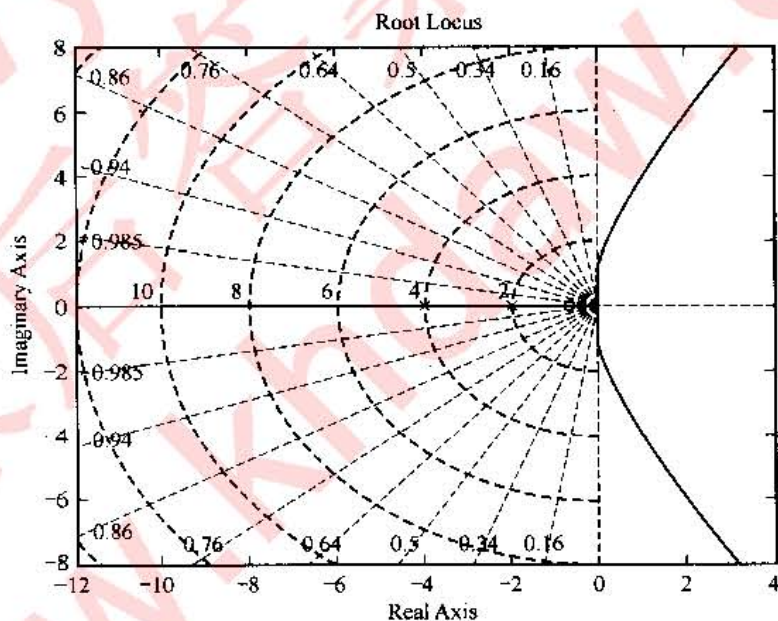


图 4-4 根轨迹图

4.5 已知单位负反馈控制系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{K}{s(s+6)(s+3)}$$

- (1) 绘制系统的根轨迹图 ($0 < K < \infty$);
- (2) 求系统临界稳定时的 K 值与系统的闭环极点。

解

(1) 绘制系统的根轨迹。

- ① 系统有 3 个开环极点 $p_1=0, p_2=-3, p_3=-6$, 没有开环零点;
- ② 根轨迹有 3 条分支。这 3 条根轨迹分支分别起始于开环极点 $p_1=0, p_2=-3, p_3=-6$, 终止于无穷远处;
- ③ 实轴上的根轨迹为 $(-\infty, -6], [-3, 0]$;

④ 渐近线如下:

$$\sigma_a = \frac{\sum_{i=1}^n p_i - \sum_{j=1}^m z_j}{n-m} = \frac{-3-6}{3} = -3$$

$$\varphi_a = \frac{(2k+1)\pi}{n-m} = \frac{(2k+1)\pi}{3} = \pm 160^\circ, 180^\circ$$

⑤ 分离点如下:

$$\frac{1}{d} + \frac{1}{d+3} + \frac{1}{d+6} = 0$$

解之得 $d_1 = -1.27, d_2 = -4.72$ (舍去)

⑥ 与虚轴的交点: 将 $s=j\omega$ 代入系统闭环特征方程, 令其实部、虚部都为零, 可得

$$\begin{cases} 18\omega - \omega^2 = 0 \\ K - 9\omega^2 = 0 \end{cases}$$

解之得 $\omega = 4.24, K = 162$

根据以上分析, 绘制系统的根轨迹图, 如图 4-5 所示。

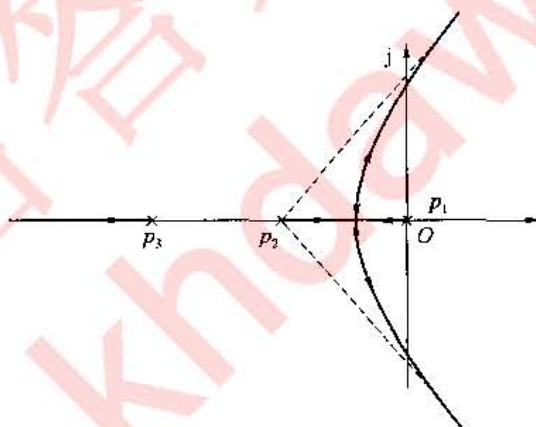


图 4-5 根轨迹图

(2) 系统临界稳定即为根轨迹与虚轴的交点处, 由以上分析可知:

临界稳定时的 K 值为 $K = 162$;

临界稳定时的闭环极点 $s = \pm j\omega = \pm j4.24$ 。

4.6 已知负反馈控制系统的闭环特征方程为

$$K^* + (s+14)(s^2+2s+2) = 0$$

(1) 绘制系统的根轨迹 ($0 < K^* < \infty$);

(2) 确定使复数闭环主导极点的阻尼系数 $\zeta = 0.5$ 的 K^* 值。

解

(1) 系统的闭环特征方程为

$$K^* + (s+14)(s^2+2s+2) = 0$$

$$1 + \frac{K^*}{(s+14)(s^2+2s+2)} = 0$$

因此系统的等效开环传递函数为

$$G(s)H(s) = \frac{K^*}{(s+14)(s^2+2s+2)}$$

- ① 系统有 3 个开环极点: $p_{1,2} = -1 \pm j$, $p_3 = -14$, 没有开环零点;
- ② 根轨迹有 3 条分支, 这 3 条根轨迹分支分别起始于开环极点 $p_{1,2} = -1 \pm j$, $p_3 = -14$, 终止于无穷远处;
- ③ 实轴上的根轨迹为 $(-\infty, -14]$;
- ④ 渐近线如下:

$$\sigma_a = \frac{\sum_{i=1}^n p_i - \sum_{j=1}^m z_j}{n-m} = \frac{-16}{3}$$

$$\varphi_a = \frac{(2k+1)\pi}{n-m} = \frac{(2k+1)\pi}{3} = \pm 160^\circ, 180^\circ$$

- ⑤ 分离点如下:

$$\frac{1}{d+14} + \frac{1}{d+1+j} + \frac{1}{d+1-j} = 0$$

解之得 $d_1 = -9.63$ (舍去), $d_2 = -1.04$ (舍去);

- ⑥ 与虚轴的交点: 将 $s = j\omega$ 代入系统闭环极点方程, 令其实部、虚部都为零, 可得

$$\begin{cases} 30\omega - \omega^3 = 0 \\ 28 + K^* - 16\omega^2 = 0 \end{cases}$$

解之得 $\omega = 5.48$, $K^* = 452$ 。

根据以上分析, 绘制系统的根轨迹图, 如图 4-6 所示。

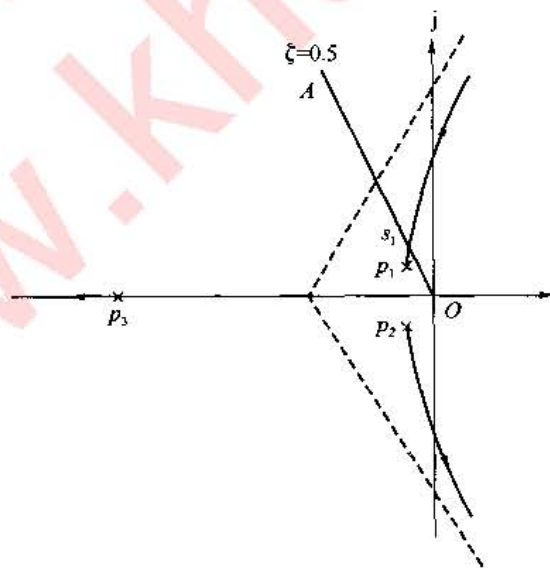


图 4-6 根轨迹

- (3) 设闭环主导极点为

$$s_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm j\omega_n \sqrt{1-\zeta^2} = 0.5\omega_n \pm j\omega_n \sqrt{0.75}$$

由根之和可得

$$p_1 + p_2 + p_3 = s_1 + s_2 + s_3$$

即

$$s_3 = \omega_n - 16$$

由 s_1, s_2, s_3 可得系统的闭环传递特征方程为

$$D(s) = (s - s_1)(s - s_2)(s - s_3) = s^3 + (\omega_n - s_3)s^2 + (\omega_n^2 - s_3\omega_n)s - s_3\omega_n^2$$

又由题目可得系统的闭环特征方程为

$$D(s) = s^3 + 16s^2 + 30s + K^* + 28$$

比较上述两个式子可得

$$\omega_n = \frac{15}{8}, s_3 = -\frac{113}{8}, K^* = 21.48$$

即使复数闭环主导极点的阻尼系数 $\zeta = 0.5$ 的 K^* 值为

$$K^* = 21.48$$

4.7 如图 4-7 所示的系统, 试求:

- (1) K_c 变化时的根轨迹;
- (2) 利用幅值条件求 $\zeta = 0$ 时的 K_c 值。

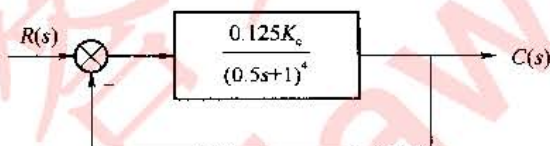


图 4-7 控制系统

解

(1) 系统的开环传递函数如下:

$$G(s) = \frac{0.125K_c}{(0.5s+1)^4} = \frac{2K_c}{(s+2)^4} = \frac{K^*}{(s+2)^4}$$

其中, $K^* = 2K_c$ 。

- ① 系统有 4 个开环极点 $p_{1,2,3,4} = -2$, 没有开环零点;
- ② 根轨迹有 4 条分支, 这 4 条根轨迹分支分别起始于开环极点 $p_{1,2,3,4} = -2$, 终止于无穷远处;
- ③ 实轴上的根轨迹只有开环极点;
- ④ 渐近线如下:

$$\sigma_a = \frac{\sum_{i=1}^n p_i - \sum_{j=1}^m z_j}{n - m} = \frac{-2 \times 4}{4} = -2$$

$$\varphi_a = \frac{(2k+1)\pi}{n-m} = \frac{(2k+1)\pi}{4} = \pm 45^\circ, \pm 135^\circ$$

- ⑤ 与虚轴的交点: 将 $s = j\omega$ 代入系统闭环特征方程, 令其实部、虚部都为零, 可得

$$\begin{cases} 32\omega - 8\omega^3 = 0 \\ 16 + K^* - 24\omega^2 + \omega^4 = 0 \end{cases}$$

解之得

$$\omega = 2, K^* = 64, K_c = \frac{K^*}{2} = 32$$

根据以上分析,绘制系统的根轨迹图,如图 4-8 所示。

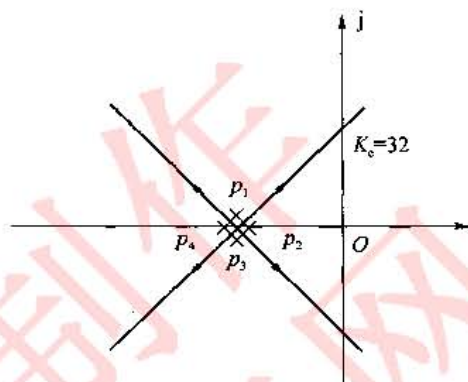


图 4-8 根轨迹图

(2) $\zeta=0$ 即根轨迹与虚轴交点处,根据幅值条件:

$$K^* |j\omega + p_1|^4 = |-2 + j2|^4 = 64$$

$$K_c = \frac{K^*}{2} = 32$$

4.8 为了克服在平衡弯道上产生巨大的离心力,高速列车配备了倾斜控制系统,其控制方程如图 4-9 所示,画出系统的根轨迹图(不要求计算开环复数起点的起始角),并画出 K^* 为 2 时系统单位阶跃响应曲线的大致形状。

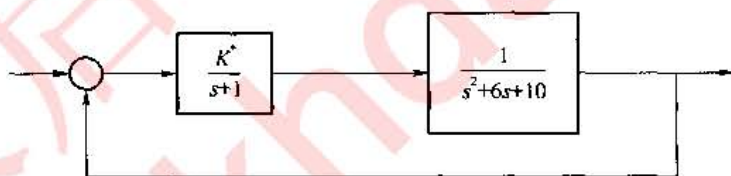


图 4-9 系统结构图

解

由图 4-9 可知,系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{K^*}{(s+1)(s^2+6s+10)} = \frac{K^*}{(s+1)(s+3+j)(s+3-j)}$$

此时系统的开环增益为 $K = \frac{K^*}{10}$ 。

① 系统有 3 个开环极点 $p_1 = -1, p_{2,3} = -3 \pm j$, 没有开环零点;

② 根轨迹有 3 条分支,这 3 条根轨迹分支分别起始于开环极点 $p_1 = -1, p_{2,3} = -3 \pm j$, 终止于无穷远。

③ 实轴上的根轨迹为 $(-\infty, -1]$;

④ 渐近线如下:

$$\sigma_a = \frac{\sum_{i=1}^n p_i - \sum_{j=1}^m z_j}{n - m} = \frac{-1 - 3 + j - 3 - j}{3} = -\frac{7}{3}$$

$$\varphi_s = \frac{(2k+1)\pi}{n-m} = \frac{(2k+1)\pi}{3} = \pm 60^\circ, 180^\circ$$

⑤ 分离点如下:

$$\frac{1}{d+1} + \frac{1}{d+3+j} + \frac{1}{d+3-j} = 0$$

即

$$3d^3 + 14d + 16 = 0$$

解之得

$$d_1 = -2.67, d_2 = -2$$

根据幅值方程可得:在分离点 $d_1 = -2.67$ 处

$$K_1^* = |d_1 + 1| |d_1^2 + 6d_1 + 10| = 1.85$$

在分离点 $d_2 = -2$ 处

$$K_2^* = |d_2 + 1| |d_2^2 + 6d_2 + 10| = 2$$

⑥ 与虚轴的交点:系统的闭环特征方程为

$$s^3 + 7s^2 + 16s + 10 + K^* = 0$$

列出劳斯表如下

s^3	1	16
s^2	7	$10 + K^*$
s^1	$\frac{102 - K^*}{7}$	
s^0	$10 + K^*$	

当根轨迹与虚轴有交点时, $\frac{102 - K^*}{7} = 0$, 即 $K^* = 102$ 。此时列出辅助方程如下:

$$7s^2 + 10 + K^* = 7s^2 + 112 = 0$$

解之得

$$s = \pm 4j$$

根据以上分析,绘制系统的根轨迹图,如图 4-10 所示。

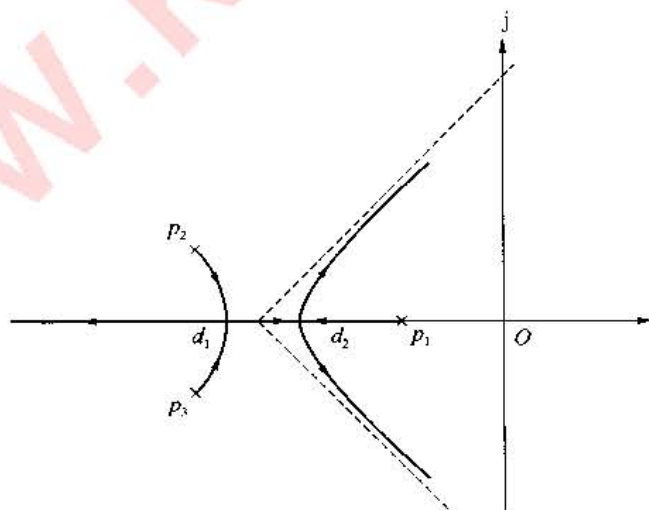


图 4-10 根轨迹

由以上分析⑤可知,当 $K^* = 2$ 时,系统有两重根 $s_{1,2} = -2$,另一个根 $s_3 < -2.67$,所以系统的单位阶跃响应单调上升。由开环传递函数可知,该系统为 0 型系统,其静态误差为

$$e_{ss} = \frac{1}{1+K} = \frac{1}{1+\frac{K^*}{10}} = 0.18$$

系统单位阶跃响应曲线的大致形状如图 4-11 所示。

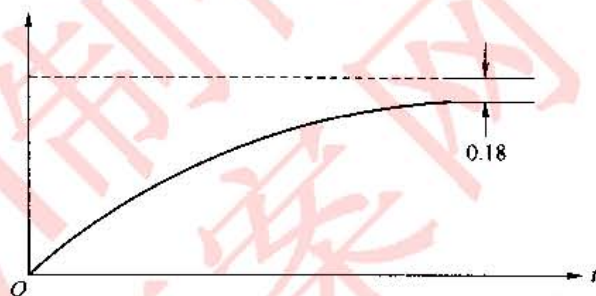


图 4-11 系统单位阶跃响应曲线

4.9 已知正反馈系统结构图如图 4-12 所示。

- (1) 绘出 $K^* = 0 \rightarrow \infty$ 变化时的闭环根轨迹(求出与虚轴交点、分离点);
- (2) 确定使系统稳定且为过阻尼状态的开环增益 K 的范围;
- (3) 确定使系统阻尼 $\zeta = 0.707$ 开环增益 K 值和闭环极点坐标,并计算系统的动态性能(超调量 $\sigma\%$, 调节时间 t_s)。

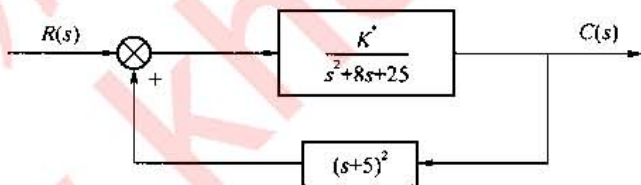


图 4-12 系统结构图

解

(1) 由图 4-12 可知,系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{K^* (s+5)^2}{s^2 + 8s + 25} = \frac{K^* (s+5)^2}{(s+4+3j)(s+4-3j)}$$

系统的开环增益 $K = K^*$ 。又由于此系统为正反馈系统,所以按零度根轨迹绘制法则来绘制系统的根轨迹图。

- ① 系统有 2 条开环极点 $p_{1,2} = -4 \pm 3j$, 2 个开环零点 $z_1 = z_2 = -5$;
- ② 根轨迹有 2 个分支,这 2 条根轨迹分支分别起始于开环极点 $p_{1,2} = -4 \pm 3j$,终止于开环零点 $z_1 = z_2 = -5$;
- ③ 实轴上的根轨迹为整个实轴;
- ④ 此系统的根轨迹无渐近线;
- ⑤ 分离点如下:

$$\frac{1}{d+4+j3} + \frac{1}{d+4-j3} = \frac{2}{d+4}$$

解之得 $d=5$ 。

根据幅值方程可得

$$K^* = \frac{|d^2 + 8d + 25|}{|d+5|^2} = 0.9$$

⑥ 与虚轴的交点:系统的闭环特征方程为

$$D(s) = (1-K^*)s^2 + (8-10K^*)s + 25(1-K^*) = 0$$

将 $s=j\omega$ 代入上述方程可得:当 $K^*=0.8$ 时, $s=\pm j5$;当 $K^*=1$ 时, $s=0$ 。

根据以上分析,绘制系统根轨迹图,如图 4-13 所示。

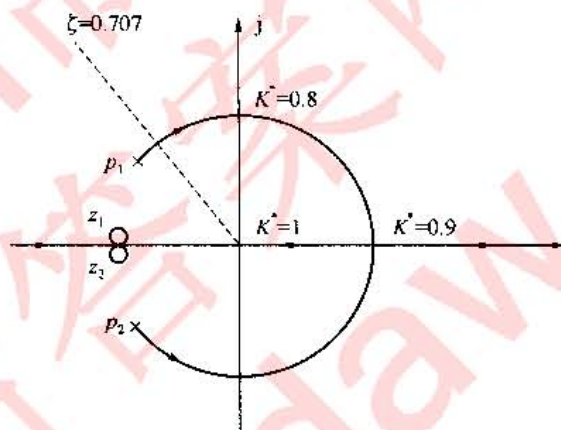


图 4-13 根轨迹图

(2) 由(1)中的分析可知,当 $K^* < 0.8$ 或 $K^* > 1$ 时,闭环系统稳定。又因为仅当 $K^* > 1$ 时,系统的闭环特征根为两个负实根,所以,使系统稳定且为过阻尼状态的开环增益 K 的范围为 $K > 1$ 。

(3) 当系统阻尼 $\zeta=0.707$ 时,可以令 $s_{1,2} = -\omega \pm j\omega$ 。此时系统的闭环特征方程为

$$(s+\omega-j\omega)(s+\omega+j\omega) = s^2 + 2\omega s + 2\omega^2$$

显然, $2\omega^2 = \omega_n^2 = 25$, $\omega_n = 5$, $\omega = 3.535$, 即 $s_1 = -3.535 + j3.535$ 。由幅值条件可得

$$K = K^* = \frac{|s_1^2 + 8s_1 + 25|}{|s_1 + 5|^2} = 0.317$$

$$\sigma\% = e^{-\zeta\omega_n} \sqrt{1-\zeta^2} \times 100\% = 4.33\%$$

$$t_s = \frac{3.5}{\zeta\omega_n} = \frac{3.5}{0.707 \times 5} = 0.99 \text{ s}$$

4.10 单位负反馈系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{K(s+5)}{s(s-4.8)}$$

画出 $K > 0$ 时,闭环系统的根轨迹,并确定使闭环系统稳定时 K 的取值范围。

解

由题目可知,系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{K(s+5)}{s(s-4.8)}$$

① 系统有 2 个开环极点 $p_1=0, p_2=4.8$, 1 个开环零点 $z_1=-5$;

② 根轨迹有 2 条分支, 这 2 条根轨迹分支分别起始于开环极点 $p_1=0, p_2=4.8$, 其中一条终止于无穷远处, 另一条终止于开环零点 $z_1=-5$ 处;

③ 实轴上的根轨迹为 $(-\infty, -5], [0, 4.8]$;

④ 渐近线如下:

$$\sigma_a = \frac{\sum_{i=1}^n p_i - \sum_{j=1}^m z_j}{n-m} = \frac{4.8+5}{1} = 9.8$$

$$\varphi_a = \frac{(2k+1)\pi}{n-m} = \frac{(2k+1)\pi}{1} = 180^\circ$$

⑤ 分离点如下:

$$\frac{1}{d} + \frac{1}{d-4.8} = \frac{1}{d+5}$$

解之得

$$d_1=2, d_2=-12$$

⑥ 与虚轴的交点如下: 系统的闭环特征方程为

$$D(s) = s^2 + (K-4.8)s + 5K = 0$$

由上式可得, 在根轨迹与虚轴的交点处:

$$s = \pm \sqrt{5K}j = \pm 4.9j$$

$$K=4.8$$

根据以上分析, 绘制系统的根轨迹, 如图 4-14 所示。

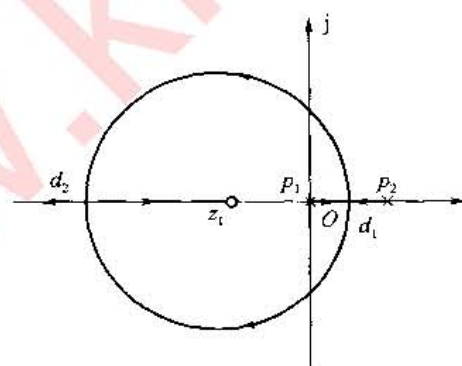


图 4-14 根轨迹图

由以上分析, 结合系统的根轨迹图 4-14 易知: 当 $K > 4.8$ 时系统稳定。